PART 1 / பகுதி 1 **ENGLISH OPERATIONS GUIDE**

APEX ERP Enterprise

Complete Step-by-Step Operations & Workflow Guide

Multi-Location Inventory, Warehouse Topology, Double-Entry Stock Ledger, Procurement Approvals & RBAC Security Governance

SYSTEM RELEASE
v1.0.0 Enterprise Warehouse Edition

FRONTEND WEB PORTAL
React 18 + Vite (Port 5173)

BACKEND API SERVICE
Express + TypeScript + Prisma ORM (Port 5001)

ACID DATABASE
PostgreSQL 15 (Port 5434)

Table of Contents

SECTION	WORKFLOW MODULE	TARGET ROLES
1.0	System Architecture & 1-Click Login Personas	All Users
2.0	Role-Based Access Control (RBAC) & Permission Matrix	Admin, Managers, Auditors
3.0	Workflow 1: Warehouse & Bin Hierarchy Setup (/hierarchy)	Warehouse Manager, Admin
4.0	Workflow 2: Product Master Catalog Management (/products)	Inventory Manager, Admin
5.0	Workflow 3: Procurement & Approval Lifecycle (/procurement & /approvals)	Dept Head, Finance, Procurement
6.0	Workflow 4: Goods Receiving Dock & Bin Putaway (/receiving)	Warehouse Staff, Supervisor
7.0	Workflow 5: Inter-Warehouse Stock Transfers (/transfers)	Warehouse Mgr, Logistics Staff
8.0	Workflow 6: Physical Cycle Counting & Variance Postings (/stock-counts)	Inventory Mgr, Warehouse Staff
9.0	Workflow 7: Financial Valuation Reports & Immutable Audit Trail (/reports & /audit)	Finance Approver, Auditor, Admin
10.0	Theme Switching & Database Inspection Guide	Technical Operations & Developers

1.0 System Architecture & 1-Click Login Personas

The **Apex Enterprise ERP** is engineered for high-precision multi-location supply chain management. It enforces strict ACID compliance where every physical inventory movement writes an immutable debit/credit transaction to the stock ledger.

> **Default Credentials:** All seeded accounts use the universal password `Password123!`. You can switch between demo personas instantly from the top navigation bar or the login screen.

PERSONA	USERNAME	SYSTEM ROLE	PRIMARY FUNCTIONAL RESPONSIBILITIES
System Administrator	`admin`	`ADMIN`	Full global rights, user management, role assignments, system-wide overrides.

PERSONA	USERNAME	SYSTEM ROLE	PRIMARY FUNCTIONAL RESPONSIBILITIES
Inventory Manager	`inv_manager`	`INVENTORY_MANAGER`	Product catalog master, UoM conversions, reorder thresholds, variance reconciliation.
Warehouse Manager	`wh_manager`	`WAREHOUSE_MANAGER`	Warehouse topology, zones, racks, storage bins, inter-facility transfer dispatch.
Warehouse Staff	`wh_staff`	`WAREHOUSE_STAFF`	Dock receiving (GRN), physical bin putaway, transfer intake, barcode counts.
Procurement Officer	`proc_officer`	`PROCUREMENT_OFFICER`	Supplier master records, purchase order generation, contractual terms.
Department Head	`dept_manager`	`DEPARTMENT_MANAGER`	Initiates and submits departmental purchase requisitions (PR) for operational needs.
Finance Approver	`fin_approver`	`FINANCE_APPROVER`	Budget line verification, capital expenditure authorizations, final sign-off.
Internal Auditor	`auditor`	`AUDITOR`	Strict read-only compliance inspection, immutable ledger review, before/after JSON diffs.

2.0 Role-Based Access Control (RBAC) Governance

The ERP features a granular permission engine. Each role is bound to a defined subset of the 25+ permissions seeded in the PostgreSQL database. Separation of duties prevents conflict of interest (e.g., users cannot approve their own purchase requisitions).

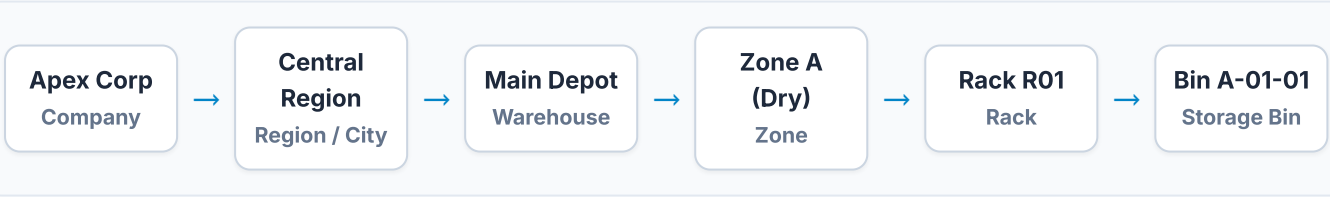
How to Manage Users & Review Permission Matrix (/users)

`ADMIN ONLY`

1. Log in as `admin` and navigate to **Users & Permissions** from the sidebar.
2. **User Directory Tab:** Search by employee name, corporate email, or department. Review assigned warehouse scopes and status.
3. **Suspend / Reactivate:** Click the `Suspend` button on any active user to revoke immediate API token validation.
4. **Role Assignment:** Click `+ Role` to add secondary roles or remove existing role badges.
5. **Permission Matrix Tab:** Review the interactive matrix showing exactly which granular gates (e.g., `inventory:write`, `procurement:approve`) each role possesses.

3.0 Workflow 1: Warehouse & Bin Hierarchy Setup

Storage locations are modeled in an 8-level physical topology: **Company → Region → City → Site → Warehouse → Zone → Rack → Storage Bin**.



Step-by-Step Topology Setup Instructions

`WAREHOUSE_MANAGER`

1. Navigate to **Warehouse Tree** (`/hierarchy`) in the sidebar.
2. Expand any node to inspect child facilities, warehouses, and storage zones.
3. Click on any **Bin Code** (e.g., `BIN-A-01-01`) in the tree. The right-hand inspector will instantly display:
   - Bin storage type (`STORAGE`, `STAGING`, or `COLD_STORAGE`).
   - Physical on-hand items, batches, and unit quantities currently occupying the bin.
4. To expand warehouse capacity, click **Add Bin**, select the target facility, zone, and rack, then specify the unique bin barcode.

4.0 Workflow 2: Product Master Catalog Management

Standardized item records ensure accurate replenishment thresholds, barcoding, and automated low-stock warnings.

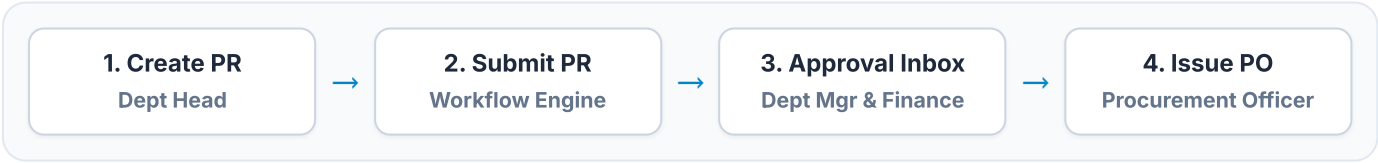
Adding and Managing SKUs (/products)

`INVENTORY_MANAGER`

1. Navigate to **Product Master** (`/products`).
2. Click **+ New Product** to open the item creation dialog.
3. Fill in required parameters:
   - **SKU Code:** Unique product identifier (e.g., `SKU-BRG-200`).
   - **Product Name:** Descriptive item label (e.g., Precision Ball Bearing 12mm).
   - **Category & UoM:** Select item group and unit (Pieces, Kilograms, Liters).
   - **Inventory Thresholds:** Set `Min Stock` (10), `Max Stock` (500), and `Reorder Level` (25).
   - **Financial Values:** Enter standard Cost Price ($) and Selling Price ($).
4. Save the record. The system automatically computes stock status badges: `NORMAL` , `LOW STOCK` , or `OUT OF STOCK` .

5.0 Workflow 3: Procurement & Approval Lifecycle

Procurement follows a rigorous three-step gate: **Requisition → Multi-Tier Workflow Approval → Purchase Order**.



Phase 1: Submitting Purchase Requisitions (/procurement)

`DEPARTMENT_MANAGER`

1. Log in as `dept_manager` and visit **Procurement & PO**.
2. Click **New Requisition**. Select Department, Product, Requested Quantity, and provide justification.
3. On the draft row, click **Submit Approval**. This transitions the document into `SUBMITTED` status and invokes the sequential approval engine.

Phase 2: Reviewing in Approval Inbox (/approvals)

`FINANCE_APPROVER`

1. Switch persona to `fin_approver` . Notice the inbox counter badge updates.

2. Visit **Approval Inbox** (`/approvals`).
3. Inspect the requisition details, justification, and estimated total expenditure.
4. Choose one of three authorized actions:
    - **Approve Step:** Advances workflow to final approval and updates underlying PR to `APPROVED` .
    - **Return for Edit:** Sends document back to draft for the initiator to revise quantities.
    - **Reject:** Immediately closes the requisition with mandatory reason comments.

Phase 3: Generating Vendor Purchase Order (/procurement) `PROCUREMENT_OFFICER`

1. Switch persona to `proc_officer` .
2. Click **Create Purchase Order**. Choose registered Supplier, Product SKU, contracted unit price, and payment terms.
3. Save the PO. It is assigned a tracking number (e.g., `PO-2026-001`) and set to `ORDERED` .

6.0 Workflow 4: Goods Receiving Dock & Bin Putaway

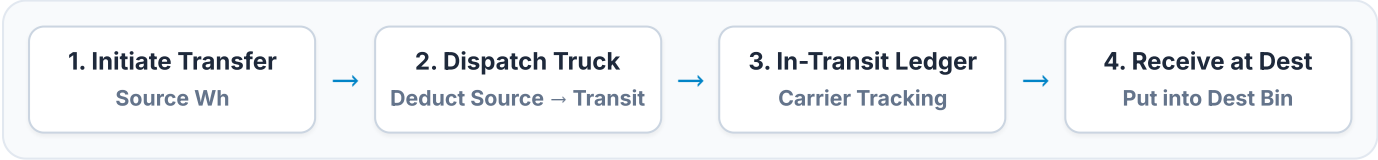
Receiving at the dock does not immediately increase general sellable balance until items pass quality check and are placed in specific bins.

Dock Receiving & Bin Putaway Procedure (/receiving) `WAREHOUSE_STAFF`

1. Log in as `wh_staff` and open **Receiving & Putaway**.
2. **Generate GRN (Goods Receipt Note):** Click `Generate GRN` when the delivery truck arrives.
   - Select Supplier, Receiving Warehouse facility, Product, and delivered quantity.
   - Enter physical inspection breakdown: `Accepted Qty` (e.g., 95) vs `Damaged Qty` (e.g., 5).
   - Specify the supplier's Batch/Lot number for traceability.
3. **Automated Putaway Task:** The system automatically writes the GRN and generates a pending putaway task for the accepted units, targeting the optimal bin.
4. **Confirm Bin Placement:** In the *Pending Putaway Tasks* tab, review the target bin code (e.g., `BIN-A-01-02`) and click **Confirm Putaway to Bin**.
5. **ACID Ledger Posting:** The system atomics writes a `RECEIPT` posting to the double-entry stock ledger, crediting available balance in that specific bin.

7.0 Workflow 5: Inter-Warehouse Stock Transfers

Moving stock between distant hubs utilizes an in-transit buffer ledger to ensure zero loss or double-counting during transit.



Executing Inter-Facility Transfers (/transfers) `WAREHOUSE_MANAGER & STAFF`

1. Visit **Stock Transfers** (`/transfers`).
2. Click **Initiate Transfer**. Select Source Warehouse, Destination Warehouse, Product, and requested units.
3. **Dispatching:** When freight departs, click **Dispatch Stock**. Enter carrier name and freight tracking code. Source on-hand balance is immediately debited, and units move to `IN_TRANSIT`.
4. **Destination Intake:** When the truck arrives at the receiving facility, the destination staff clicks **Receive Goods**, selects the local destination bin, and records actual count.

5. **Discrepancy Ledger:** If received units are less than dispatched, the system flags a discrepancy shortage and triggers an audit log.

8.0 Workflow 6: Physical Cycle Counting & Reconciliation

Cycle counting reconciles system balances against physical reality without stopping warehouse operations.

Cycle Count & Variance Reconciliation (/stock-counts) `INVENTORY_MANAGER & STAFF`

1. Visit **Counts & Variance** (`/stock-counts`).
2. Click **New Cycle Count**. Select Target Warehouse and methodology (Cycle Count, Full Inventory, Spot Check).
3. The system captures an immutable snapshot of current balances across all bins.
4. **Record Physical Counts:** Staff walks aisles and records counted physical items. Select reason code if variance is detected (`SURPLUS` , `LOSS` , `DAMAGE`).
5. **Post Adjustments:** The Inventory Manager reviews computed variances and clicks **Post Adjustments**. The system posts atomic `ADJUSTMENT_UP` or `ADJUSTMENT_DOWN` ledger records, synchronizing balances.

9.0 Workflow 7: Valuation Reports & Audit Trail

Valuation Intelligence & CSV Export (/reports) `FINANCE & AUDIT`

1. Navigate to **Reports & Analytics** (`/reports`).
2. Review the total inventory valuation card, calculated dynamically using standard cost across all warehouses.
3. Click **Export CSV** to download a formatted spreadsheet report for accounting records.

Immutable Compliance Audit Trail (/audit) `AUDITOR`

1. Navigate to **Audit Trail** (`/audit`).
2. Filter by entity (`StockMovement` , `PurchaseOrder` , `User`).
3. Click **View Diff** on any row to open the modal showing side-by-side JSON snapshots of the system state before and after the modification.

10.0 Theme Customization & Database Inspection

ACTION	PROCEDURE & INSTRUCTIONS
Theme Switcher	Click the **Sun / Moon** toggle button in the top navbar or login page. Toggles seamlessly between Light Mode (crisp slate contrast) and Dark Mode (executive dark glassmorphism). Preference is saved in browser storage.
Prisma Studio (Web GUI)	Open terminal in backend and run: `node node_modules/prisma/build/index.js studio` Open browser at **http://localhost:5555** to visually explore all 56 PostgreSQL tables.
External DB Tool	Connect DBeaver / pgAdmin to `localhost:5434` with user `erp_user`, password `erp_password`, database `enterprise_erp`.

PART 2 / பகுதி 2 **தமிழ் செயல்பாட்டு வழிகாட்டி (TAMIL GUIDE)**

APEX ERP நிறுவனம்

முழுமையான படிமுறை செயல்பாட்டு வழிகாட்டி & பணிப்பாய்வு கையேடு

பல-இருப்பிட கிடங்கு கட்டமைப்பு, நேரடி சரக்கு இருப்பு பேரேடு, கொள்முதல் ஒப்புதல் முறைமை & பயனர் அனுமதிகள் மேலாண்மை

பதிப்பு (VERSION)
v1.0.0 நிறுவன கிடங்கு பதிப்பு

பயனர் இடைமுகம் (FRONTEND)
React 18 + Vite (போர்ட் 5173)

பின்னணி சேவை (BACKEND API)
Express + TypeScript + Prisma ORM (போர்ட் 5001)

தரவுத்தளம் (DATABASE)
PostgreSQL 15 (போர்ட் 5434)

பொருளடக்கம் (Table of Contents)

பிரிவு	செயல்பாட்டு தொகுதி (MODULE)	பயனர் பங்குகள் (TARGET ROLES)
1.0	கணினி கட்டமைப்பு & 1-கிளிக் டெமோ உள்நுழைவு	அனைத்து பயனர்கள் (All Users)
2.0	பயனர் பங்கு & அனுமதிகள் மேலாண்மை (RBAC Matrix)	நிர்வாகி (Admin), மேலாளர்கள்
3.0	பணிப்பாய்வு 1: கிடங்கு மற்றும் பெட்டக படிநிலை அமைப்பு (/hierarchy)	கிடங்கு மேலாளர் (Warehouse Mgr)
4.0	பணிப்பாய்வு 2: முதன்மை தயாரிப்பு பட்டியல் மேலாண்மை (/products)	சரக்கு மேலாளர் (Inventory Mgr)
5.0	பணிப்பாய்வு 3: கொள்முதல் கோரிக்கை & ஒப்புதல் முறைமை (/procurement)	துறைத் தலைவர், நிதி ஒப்புதலளிப்பவர்
6.0	பணிப்பாய்வு 4: சரக்கு வரவு & கூடை ஒதுக்கீடு பணி (/receiving)	கிடங்கு பணியாளர் (Warehouse Staff)
7.0	பணிப்பாய்வு 5: கிடங்குகளுக்கிடையிலான சரக்கு பரிமாற்றம் (/transfers)	கிடங்கு ஊழியர்கள், தளவாடங்கள்
8.0	பணிப்பாய்வு 6: நேரடி சரக்கு கணக்கெடுப்பு & சரிசெய்தல் (/stock-counts)	சரக்கு மேலாளர், தணிக்கையாளர்
9.0	பணிப்பாய்வு 7: நிதி மதிப்பீட்டு அறிக்கை & மாறாத தணிக்கை பதிவு (/reports & /audit)	நிதி மேலாளர், உள் தணிக்கையாளர்
10.0	தீம் மாற்றுதல் (Dark/Light) & தரவுத்தள பார்வை வழிகாட்டி	தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள்

1.0 கணினி கட்டமைப்பு & 1-கிளிக் உள்நுழைவு முறைகள்

Apex Enterprise ERP என்பது பல கிளைகள் மற்றும் கிடங்குகளைக் கொண்ட நிறுவனங்களுக்கான உயர்தர சரக்கு மேலாண்மை அமைப்பாகும். இதில் ஒவ்வொரு சரக்கு இயக்கமும் இரட்டைப் பதிவு பேரேட்டில் (Double-entry stock ledger) மாறாத பரிவர்த்தனையாகப் பதிவு செய்யப்படுகிறது.

> **பொதுவான கடவுச்சொல்:** கணினியில் உள்ள அனைத்து டெமோ பயனர்களுக்கும் ஒரே பொதுவான கடவுச்சொல்: `Password123!`. மேல்புற நேவிகேஷன் பட்டியில் உள்ள Role

பொத்தானை அழுத்தி ஒரே கிளிக்கில் எந்தப் பயனராகவும் மாறலாம்.

பயனர் பெயர்	பயனர் ஐடி (USERNAME)	பங்கு (ROLE)	முதன்மை பொறுப்புகள்
கணினி நிர்வாகி	`admin`	`ADMIN`	முழு கணினி அதிகாரம், பயனர் மேலாண்மை, பங்கு ஒதுக்கீடு மற்றும் ஒட்டுமொத்த மேற்பார்வை.
சரக்கு மேலாளர்	`inv_manager`	`INVENTORY_MANAGER`	தயாரிப்பு பட்டியல், குறைந்த இருப்பு எச்சரிக்கை விதிகள், சரக்கு சரிசெய்தல் ஒப்புதல்.
கிடங்கு மேலாளர்	`wh_manager`	`WAREHOUSE_MANAGER`	கிடங்கு மண்டலங்கள், அடுக்குகள், சேமிப்பு பெட்டகங்கள், கிளை பரிமாற்றங்களை அனுப்புதல்.
கிடங்கு ஊழியர்	`wh_staff`	`WAREHOUSE_STAFF`	சரக்கு இறக்குதல் (GRN), பெட்டகத்தில் சரக்கு அடுக்குதல் (Putaway), பார்கோடு சரிபார்த்தல்.
கொள்முதல் அதிகாரி	`proc_officer`	`PROCUREMENT_OFFICER`	விற்பனையாளர் மேலாண்மை, கொள்முதல் ஆணை (PO) உருவாக்குதல், விலைப் பேச்சுவார்த்தை.
துறைத் தலைவர்	`dept_manager`	`DEPARTMENT_MANAGER`	துறை சார்ந்த பொருட்களுக்கான கொள்முதல் கோரிக்கைகளை (PR) உருவாக்கி சமர்ப்பித்தல்.
நிதி ஒப்புதலளிப்பவர்	`fin_approver`	`FINANCE_APPROVER`	பட்ஜெட் சரிபார்ப்பு, நிதி சார்ந்த கொள்முதல்களுக்கு இறுதி ஒப்புதல் அளித்தல்.
உள் தணிக்கையாளர்	`auditor`	`AUDITOR`	சரக்கு பேரேடு தணிக்கை, கணக்கு முரண்பாடுகளை ஆய்வு செய்தல், மாற்றங்களை கண்காணித்தல்.

2.0 பயனர் பங்கு & அனுமதிகள் மேலாண்மை (RBAC)

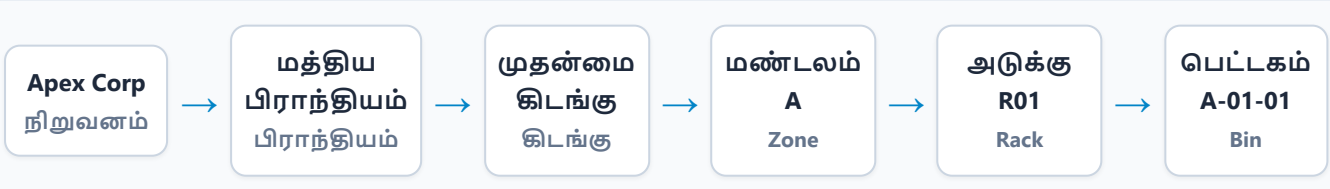
இந்த மென்பொருளில் 25-க்கும் மேற்பட்ட நுணுக்கமான பாதுகாப்பு அனுமதிகள் உள்ளன. கடமைகளைப் பிரித்தல் (Separation of Duties) விதியின்படி, கோரிக்கையை உருவாக்கியவரே அதற்கு ஒப்புதல் அளிக்க முடியாது.

பயனர்களை நிர்வகித்தல் & அனுமதி மேட்ரிக்ஸ் பார்வை (/users) நிர்வாகி மட்டும் (ADMIN)

1. `admin` ஆக உள்நுழைந்து பக்கப்பட்டியில் உள்ள **Users & Permissions**-ஐத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
2. **பயனர் பட்டியல்:** பெயர், மின்னஞ்சல் அல்லது துறை வாரியாகத் தேடலாம். அவர்களின் கிடங்கு அணுகல் நிலையைப் பார்க்கலாம்.
3. **பயனரை முடக்குதல் / மீண்டும் இயக்குதல்:** தற்காலிகமாக ஒரு ஊழியரின் அணுகலை ரத்து செய்ய `Suspend` பொத்தானை அழுத்தவும்.
4. **பங்கு ஒதுக்கீடு:** `+ Role` பொத்தானை அழுத்தி கூடுதல் பொறுப்புகளை வழங்கலாம் அல்லது நீக்கலாம்.
5. **அனுமதி மேட்ரிக்ஸ் (Matrix Tab):** 8 பங்குகளுக்கும் உள்ள 25+ அனுமதிகளை சரிபார்க்கலாம்.

3.0 பணிப்பாய்வு 1: கிடங்கு மற்றும் பெட்டக படிநிலை அமைப்பு

கிடங்கு சேமிப்பு இடங்கள் 8 நிலைகளாக கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளன: **நிறுவனம்** → **பிராந்தியம்** → **நகரம்** → **வளாகம்** → **கிடங்கு** → **மண்டலம்** → **அடுக்கு** → **பெட்டகம் (Bin)**.



கிடங்கு மர அமைப்பை பார்வையிடுதல் மற்றும் புதிய கூடை சேர்த்தல் கிடங்கு மேலாளர்

1. பக்கப்பட்டியில் **Warehouse Tree** (`/hierarchy`) பக்கத்திற்குச் செல்லவும்.
2. நிறுவனம் மற்றும் நகரங்களை விரிவுபடுத்தி கிடங்குகளைப் பார்க்கலாம்.

3. மரத்தில் உள்ள எந்தவொரு **Bin குறியீட்டையும்** (எ.கா. `BIN-A-01-01`) கிளிக் செய்தால், வலதுபுற பலகையில்:
    - கூடையின் வகை (வழக்கமான சேமிப்பு, குளிர்சாதன சேமிப்பு அல்லது தற்காலிக சேமிப்பு).
    - அக்கூடையினுள் தற்போது வைக்கப்பட்டுள்ள பொருட்கள், பேட்ச் எண்கள் மற்றும் அளவுகள் உடனடியாகத் தெரியும்.
4. புதிய சேமிப்பு இடத்தை உருவாக்க **Add Bin** பொத்தானைப் பயன்படுத்தவும்.

4.0 பணிப்பாய்வு 2: தயாரிப்பு பட்டியல் மேலாண்மை

ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட தயாரிப்பு அட்டவணை சரக்கு இருப்பை துல்லியமாக கண்காணிக்க உதவுகிறது.

புதிய தயாரிப்பை சேர்த்தல் மற்றும் வரம்புகளை நிர்ணயித்தல் (/products) சரக்கு மேலாளர்

1. பக்கப்பட்டியில் **Product Master** (`/products`) பக்கத்தைத் திறக்கவும்.
2. **+ New Product** பொத்தானை அழுத்தவும்.
3. தேவையான விவரங்களை உள்ளிடவும்:
   - **SKU குறியீடு:** தயாரிப்பின் பிரத்யேக எண் (எ.கா. `SKU-BRG-200`).
   - **தயாரிப்பு பெயர்:** பொருளின் முழு பெயர் (எ.கா. Precision Ball Bearing 12mm).
   - **பிரிவு & அளவீட்டு அலகு:** பிரிவு (Electronics, Mechanical) மற்றும் அலகு (Pieces, Kg).
   - **இருப்பு வரம்புகள்:** குறைந்தபட்ச இருப்பு (`Min Stock: 10`), அதிகபட்ச இருப்பு (`Max Stock: 500`) மற்றும் மறு-ஆணை வரம்பு (`Reorder Level: 25`).
   - **விலை விவரங்கள்:** அடக்க விலை (Cost Price $) மற்றும் விற்பனை விலை (Selling Price $).
4. சேமித்ததும் இருப்பு நிலைக்கு ஏற்ப `NORMAL` அல்லது `LOW STOCK` பேட்ஜ்கள் தானாக தோன்றும்.

5.0 பணிப்பாய்வு 3: கொள்முதல் & ஒப்புதல் சுழற்சி

நிறுவனத்தின் கொள்முதல் செயல்முறை மூன்று கட்டங்களாக நடக்கிறது: **கோரிக்கை → பல அடுக்கு ஒப்புதல் → கொள்முதல் ஆணை**.



படி 1: கொள்முதல் கோரிக்கையை உருவாக்குதல் (/procurement) துறைத் தலைவர் (DEPARTMENT_MANAGER)

1. `dept_manager` ஆக உள்நுழைந்து **Procurement & PO** பக்கத்திற்குச் செல்லவும்.

2. **New Requisition** பொத்தானை அழுத்தி துறை, தயாரிப்பு, தேவையான அளவு மற்றும் காரணத்தை உள்ளிடவும்.
3. வரைவு வரிசையில் உள்ள **Submit Approval** பொத்தானை அழுத்தவும். இது ஆவணத்தை `SUBMITTED` நிலைக்கு மாற்றி ஒப்புதல் வரிசையில் சேர்க்கும்.

படி 2: ஒப்புதல் பெட்டியில் ஆய்வு செய்து ஒப்புதல் அளித்தல் (/approvals)

நிதி ஒப்புதலளிப்பவர் (FINANCE_APPROVER)

1. `fin_approver` ஆக மாறவும். மேல்புற நேவிகேஷனில் உள்ள எச்சரிக்கை பேட்ஜில் நிலுவை எண்ணிக்கை காட்டும்.
2. **Approval Inbox** (`/approvals`) பக்கத்திற்குச் செல்லவும்.
3. கோரிக்கையின் பட்ஜெட், தேவையான அளவு மற்றும் காரணங்களை ஆய்வு செய்யவும்.
4. மூன்று செயல்களில் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்:
   - **Approve Step:** கோரிக்கைக்கு இறுதி ஒப்புதல் அளிக்கிறது. நிலை `APPROVED` ஆக மாறும்.
   - **Return for Edit:** கோரிக்கையாளருக்கு திருத்தங்களுக்காக திருப்பி அனுப்பும்.
   - **Reject:** நிராகரிப்பதற்கான காரணத்துடன் நிராகரிக்கும்.

படி 3: விற்பனையாளர் கொள்முதல் ஆணை (PO) உருவாக்குதல்

கொள்முதல் அதிகாரி (PROCUREMENT_OFFICER)

1. `proc_officer` ஆக மாறவும்.
2. **Create Purchase Order** பொத்தானை அழுத்தி விற்பனையாளர், தயாரிப்பு, ஒப்பந்த விலை மற்றும் விதிமுறைகளை உள்ளிடவும்.
3. சேமித்ததும் ஆணை எண் (எ.கா. `PO-2026-001`) உருவாகி `ORDERED` நிலையை அடையும்.

6.0 பணிப்பாய்வு 4: சரக்கு வரவு & பெட்டகத்தில் அடுக்குதல்

சரக்கு இறங்குதளத்தில் வந்து இறங்கியதும் உடனடியாக விற்பனை இருப்புக்கு செல்லாது; தரக் கட்டுப்பாடு முடிந்து குறிப்பிட்ட பெட்டகத்தில் வைக்கப்பட்ட பின்னரே பேரேட்டில் பதியப்படும்.

சரக்கு வரவு (GRN) & பெட்டக ஒதுக்கீடு பணி (/receiving) `கிடங்கு பணியாளர் (WAREHOUSE_STAFF)`

1. `wh_staff` ஆக உள்நுழைந்து **Receiving & Putaway** பக்கத்தைத் திறக்கவும்.
2. **சரக்கு வரவு ஆவணம் (GRN):** லாரி வந்ததும் **Generate GRN** பொத்தானை அழுத்தவும்.
   - விற்பனையாளர், பெறும் கிடங்கு, தயாரிப்பு மற்றும் கொண்டுவரப்பட்ட அளவை உள்ளிடவும்.
   - ஆய்வு முடிவுகள்: ஏற்கப்பட்ட அளவு (`Accepted: 95`) மற்றும் சேதமடைந்த அளவு (`Damaged: 5`).
   - விற்பனையாளரின் பேட்ச்/லாட் எண்ணைப் பதிவு செய்யவும்.
3. **தானியங்கி பெட்டகப் பணி:** கணினி ஏற்கப்பட்ட பொருட்களுக்கு பொருத்தமான பெட்டகத்தை ஒதுக்கி ஒரு பணிக் குறிப்பை உருவாக்கும்.
4. **கூடையில் வைத்தலை உறுதி செய்தல்:** *Pending Putaway Tasks* பகுதியில் ஒதுக்கப்பட்ட பெட்டக குறியீட்டைப் பார்த்து (எ.கா. `BIN-A-01-02`), **Confirm Putaway to Bin** பொத்தானை அழுத்தவும்.
5. **பேரேட்டில் பதிவு:** கணினி தானாகவே `RECEIPT` பரிவர்த்தனையை பேரேட்டில் எழுதி இருப்பை அதிகரிக்கும்.

7.0 பணிப்பாய்வு 5: கிடங்குகளுக்கிடையிலான சரக்கு பரிமாற்றம்

ஒரு கிடங்கிலிருந்து மற்றொரு கிடங்கிற்கு சரக்குகளை அனுப்பும்போது வழித்தட இருப்பு (In-Transit Buffer) மூலம் இழப்பு இல்லாமல் கண்காணிக்கப்படுகிறது.



சரக்கு பரிமாற்றத்தை செயல்படுத்துதல் (/transfers)

கிடங்கு மேலாளர் & பணியாளர்கள்

1. **Stock Transfers** (`/transfers`) பக்கத்தைத் திறக்கவும்.
2. **Initiate Transfer** பொத்தானை அழுத்தி மூல கிடங்கு, இலக்கு கிடங்கு, தயாரிப்பு மற்றும் அளவை உள்ளிடவும்.
3. **அனுப்புதல் (Dispatch):** வண்டி கிளம்பும்போது **Dispatch Stock** பொத்தானை அழுத்தி லாரி எண் மற்றும் டிராக்கிங் குறியீட்டை உள்ளிடவும். மூல கிடங்கு இருப்பு கழிக்கப்பட்டு `IN_TRANSIT` நிலைக்கு மாறும்.
4. **சேருமிடத்தில் பெறுதல் (Receive):** சரக்கு சேருமிட கிடங்கை அடைந்ததும், அங்குள்ள ஊழியர் **Receive Goods** பொத்தானை அழுத்தி இலக்கு கூடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எண்ணிக்கையை உறுதி செய்வார்.
5. **முரண்பாடு அறிக்கை:** அனுப்பப்பட்ட அளவை விட குறைவாக வந்தால் கணினி முரண்பாட்டு அறிக்கையை (Discrepancy Shortage) உருவாக்கும்.

8.0 பணிப்பாய்வு 6: நேரடி சரக்கு கணக்கெடுப்பு & சரிசெய்தல்

வழக்கமான கிடங்கு செயல்பாடுகளை நிறுத்தாமல் அவ்வப்போது சரக்குகளை எண்ணி கணினி இருப்புடன் ஒப்பிட்டு சரிசெய்யலாம்.

சுழற்சி கணக்கெடுப்பு மற்றும் முரண்பாடுகளை சரிசெய்தல் (/stock-counts) — சரக்கு மேலாளர் & பணியாளர்கள்

1. **Counts & Variance** (`/stock-counts`) பக்கத்திற்குச் செல்லவும்.
2. **New Cycle Count** பொத்தானை அழுத்தி கிடங்கு மற்றும் கணக்கெடுப்பு முறையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
3. கணினி தற்போதைய இருப்பு நிலையை ஒரு நிலையான நகலாக (Snapshot) சேமிக்கும்.
4. **நேரடி எண்ணிக்கையை பதிவு செய்தல்:** ஊழியர்கள் அலமாரிகளில் உள்ள பொருட்களை எண்ணி உள்ளிடுவர். வேறுபாடு இருந்தால் காரணத்தைக் குறிப்பிடலாம் (`கூடுதல்` , `இழப்பு` , `சேதம்`).
5. **சரிசெய்தல் (Post Adjustments):** சரக்கு மேலாளர் வேறுபாடுகளை சரிபார்த்து **Post Adjustments** பொத்தானை அழுத்தினால், கணினி பேரேட்டில் `ADJUSTMENT_UP` அல்லது `ADJUSTMENT_DOWN` பதிவுகளை எழுதி இருப்பை சரிசெய்யும்.

9.0 பணிப்பாய்வு 7: நிதி மதிப்பீடு & தணிக்கைப் பதிவு

சரக்கு சொத்து மதிப்பீடு மற்றும் CSV அறிக்கை பதிவிறக்கம் (/reports) — நிதி & தணிக்கை

1. **Reports & Analytics** (`/reports`) பக்கத்திற்குச் செல்லவும்.
2. அனைத்து கிடங்குகளிலும் உள்ள மொத்த சரக்குகளின் தற்போதைய சந்தை மற்றும் உற்பத்தி மதிப்பீட்டு அட்டவணையை பார்வையிடவும்.
3. **Export CSV** பொத்தானை அழுத்தி விரிதாள் (Spreadsheet) கோப்பாக பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.

மாறாத தணிக்கைப் பதிவு (Audit Trail - /audit) — உள் தணிக்கையாளர்

1. **Audit Trail** (`/audit`) பக்கத்தைத் திறக்கவும்.
2. தொகுதி வாரியாக வடிகட்டலாம் (`StockMovement` , `PurchaseOrder` , `User`).
3. எந்தவொரு வரியிலும் **View Diff** பொத்தானை அழுத்தினால், அந்த மாற்றத்திற்கு முந்தைய மற்றும் பிந்தைய முழுமையான JSON தரவு வேறுபாட்டை ஒப்பிட்டுப் பார்க்கலாம்.

10.0 தீம் மாற்றுதல் மற்றும் தரவுத்தள பார்வை வழிகாட்டி

செயல்பாடு	வழிமுறைகள்
தீம் மாற்றுதல் (Dark / Light)	மேல்புற நேவிகேஷன் பட்டியில் உள்ள **சூரியன் / சந்திரன்** பொத்தானை அழுத்தவும். உடனடியாக பகல் நேர வெளிச்ச முறை (Light Mode) அல்லது இரவு நேர கருமை முறைக்கு (Dark Mode) மாறும்.
Prisma Studio (வலை இடைமுகம்)	பின்புல முனையத்தில் (Backend terminal) பின்வரும் கட்டளையை இயக்கவும்: `node node_modules/prisma/build/index.js studio` உலாவியில் **http://localhost:5555** முகவரியில் அனைத்து 56 அட்டவணைகளையும் நேரடியாகக் காணலாம்.
வெளிப்புற தரவுத்தள இணைப்பிகள்	DBeaver அல்லது pgAdmin மென்பொருளில் `localhost:5434` , பயனர்: `erp_user` , கடவுச்சொல்: `erp_password` , தரவுத்தளம்: `enterprise_erp` என இணைக்கலாம்.